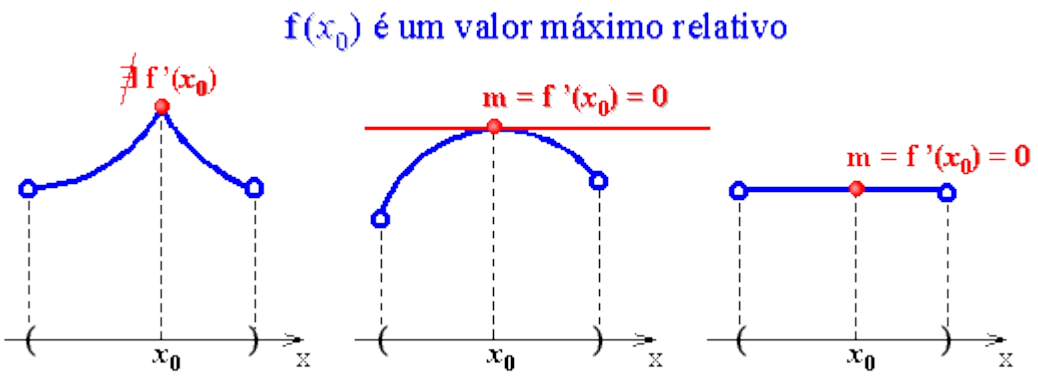
MÁXIMOS E MÍNIMOS

Texto adaptado do livro disponível em:
http://www.uff.br/webmat//Calc1_LivroOnLine/Cap20_Calc1.html

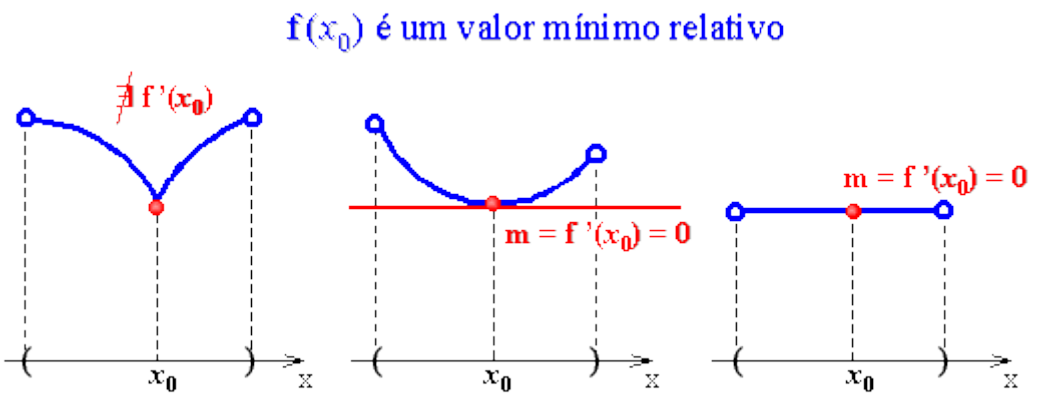
Definição : (Extremos Relativos)

(i) Máximo Relativo :
A função f tem um valor máximo relativo em x_o, se existir um intervalo aberto I tal que f está definida neste intervalo, $x_o \in I$ e $f(x) \leq f(x_o)$, $\forall x \in I$.



(i) Mínimo Relativo :

A função f tem um valor mínimo relativo em x_o, se existir um intervalo aberto I tal que f está definida neste intervalo, $x_o \in I$ e
$f(x) \geq f(x_o)$, $\forall x \in I$.



Observação :

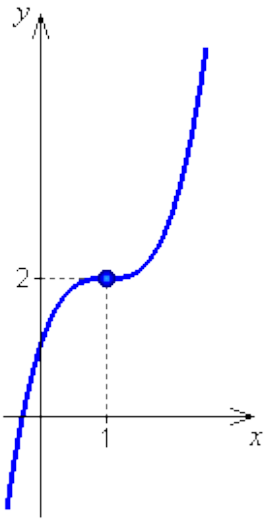
Se f está definida em um intervalo aberto I, contendo x_o e f tem um extremo relativo em x_o, então

$f'(x_o) = 0$ ou NÃO EXISTE $f'(x_o)$

A recíproca NÃO é verdadeira, por exemplo :

$$f(x) = (x-1)^3 + 2$$

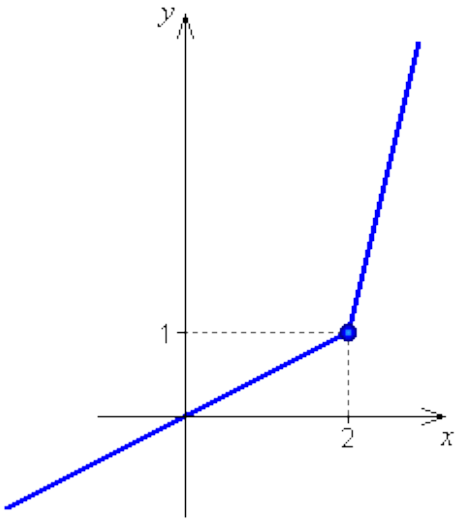
$$f'(x) = 3(x-1)^2 \rightarrow \boxed{f'(1) = 0}$$



$\boxed{f(1) = 2 \text{ não é um valor extremo relativo}}$ *da* f, *pois em qualquer intervalo aberto que contém* 1 *a função assume valores maiores e valores menores do que* f(1).

$$g(x) = \begin{cases} \dfrac{x}{2} & \text{se } x < 2 \\ 4x - 7 & \text{se } x \geq 2 \end{cases}$$

$$g'_-(2) = \frac{1}{2} \neq g'_+(2) = 4 \rightarrow \boxed{\nexists g'(2)}$$



$\boxed{g(2) = 1 \text{ não é um valor extremo relativo}}$ *da* g, *pois em qualquer intervalo aberto que contém* 2 *a função assume valores maiores e valores menores do que* g(2).

Definição : (Pontos Críticos)

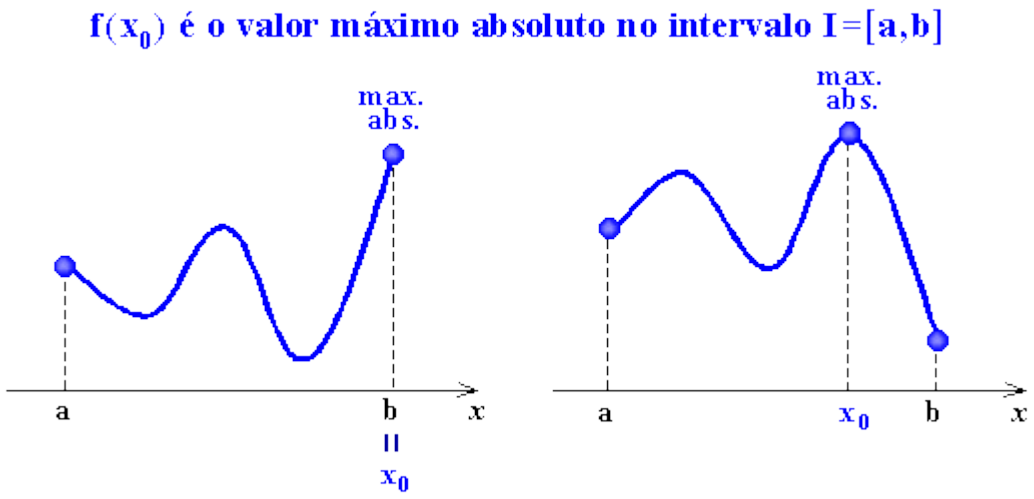
Seja $x_o \in I \subset \text{Dom}_f$, sendo I um intervalo aberto (isto é , seja x_o um número no interior do Dom_f) . Dizemos que x_o é um ponto crítico da função f se

$f'(x_o) = 0$ ou não existe $f'(x_o)$

(Extremos Absolutos ou Globais)

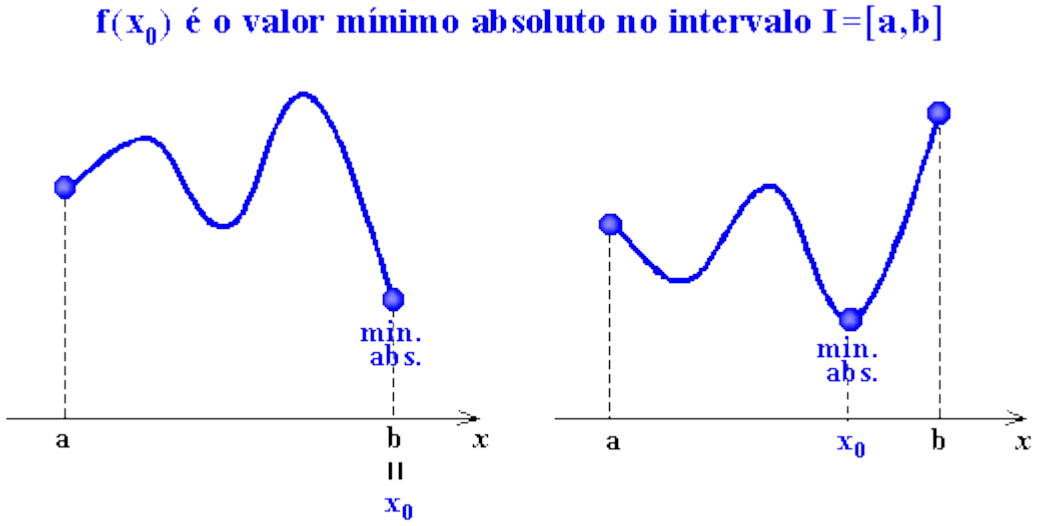
(i) Máximo Absoluto :

A função f tem um valor máximo absoluto em um intervalo I, se existir $x_o \in I$ tal que
$f(x) \leq f(x_o)$, $\forall x \in I$.



(i i) Mínimo Absoluto :

A função f tem um valor mínimo absoluto em um intervalo I, se existir $x_0 \in I$ tal que
$f(x) \geq f(x_0)$, $\forall x \in I$.

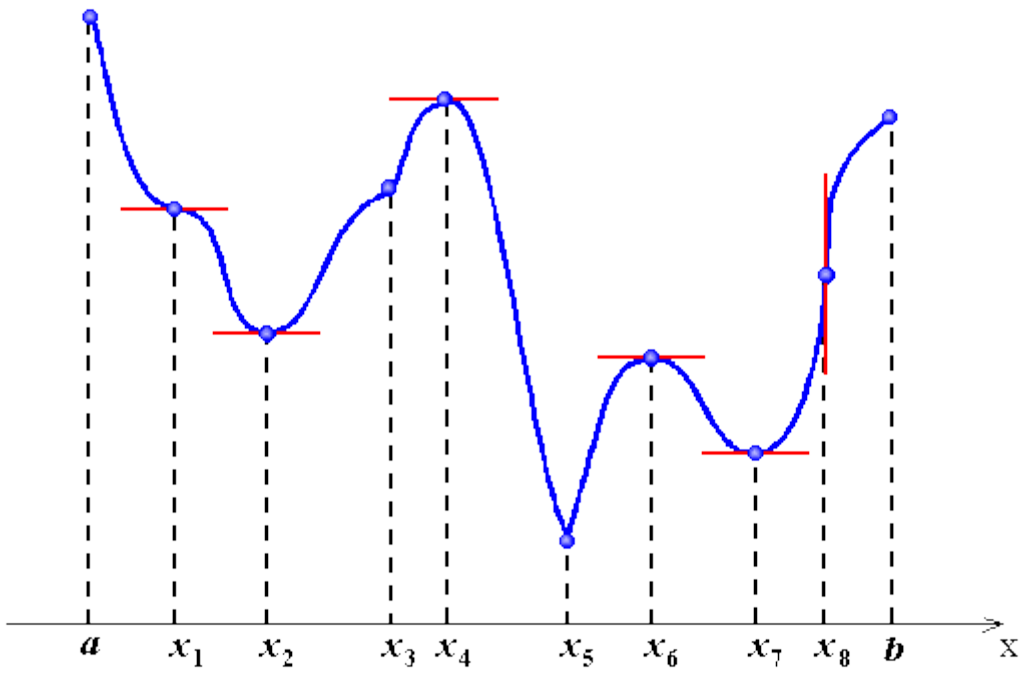


Teorema (Teorema de Weierstrass) :

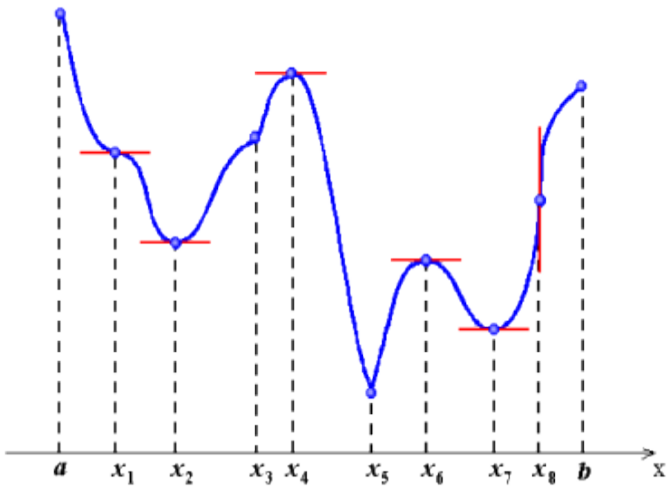
Se f é contínua no intervalo fechado $[a, b]$, então f tem um valor máximo e um valor mínimo absoluto em $[a, b]$.

Exemplo 1

Seja f a função definida no intervalo fechado $[a, b]$, pelo gráfico abaixo.
Encontre os pontos críticos, os extremos relativos e os extremos absolutos.



Solução :



- Pontos onde podem existir extremos relativos:

  Números Críticos: $\begin{cases} f' = 0 : x_1 , x_2 , x_4 , x_6 , x_7 \\ \nexists f' : x_3 , x_5 \text{ e } x_8 \end{cases}$

- Extremos Relativos:

  Valores Máximos Relativos: $f(x_4)$ e $f(x_6)$

  Valores Mínimos Relativos: $f(x_2)$, $f(x_5)$ e $f(x_7)$

- Extremos Absolutos:

  Valor Máximo Absoluto: $f(a)$

  Valor Mínimo Absoluto: $f(x_5)$

Observe , no gráfico , que o valor mínimo relativo $f(x_2)$ é maior do que o val or máximo relativo $f(x_6)$.
Nos números críticos x_1 , x_3 e x_8 a função não tem um extremo relativo .

Exemplo 2. Encontre os extremos absolutos nos seguintes intervalos :

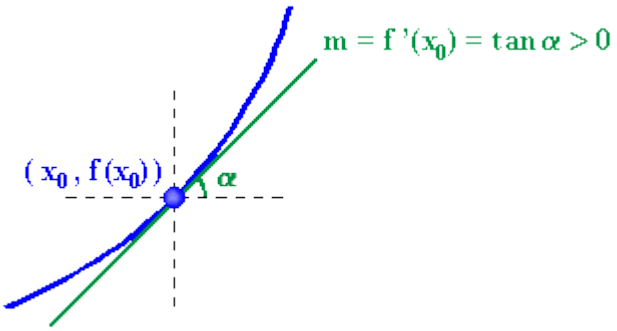
i)[-1,5] ii)[-1,3] iii)[-1,2]

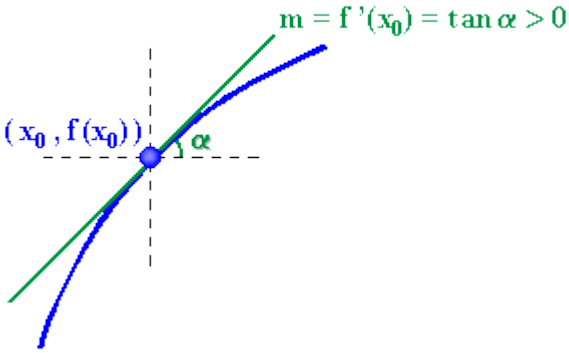
para cada uma das funções dadas abaixo .

(a) $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x - 3$ **(b)** $g(x) = \begin{cases} x^2 - 2x - 3 & \text{se } x \le 3 \\ x^3 - 48x + 117 & \text{se } x > 3 \end{cases}$

Teorema
Seja f uma função contínua em $[a, b]$ e derivável em (a, b).

(i) $f'(x) > 0$, $\forall x \in (a, b) \Rightarrow$ f é CRESCENTE em $[a, b]$.
f é CRESCENTE em $[a, b] \Rightarrow f'(x) \geq 0$, $\forall x \in (a, b)$

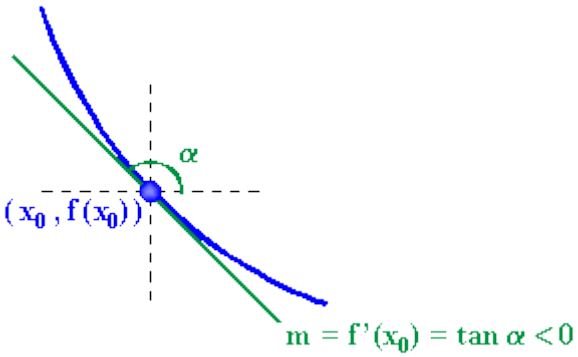


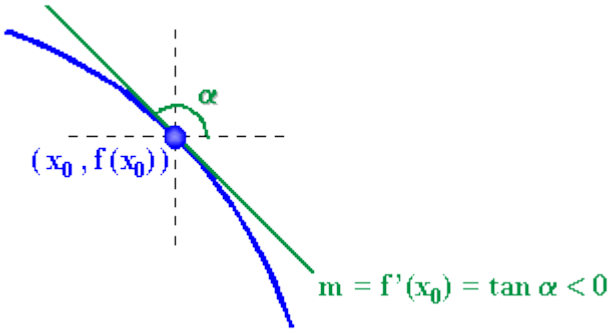


(Observe o sinal da derivada)

(Observe o sinal da derivada)

(ii) $f'(x) < 0$, $\forall x \in (a, b) \Rightarrow$ f é DECRESCENTE em $[a, b]$.
f é DECRESCENTE em $[a, b] \Rightarrow f'(x) \leq 0$, $\forall x \in (a, b)$



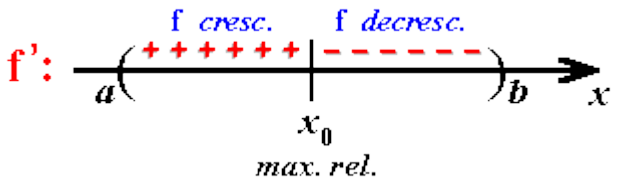


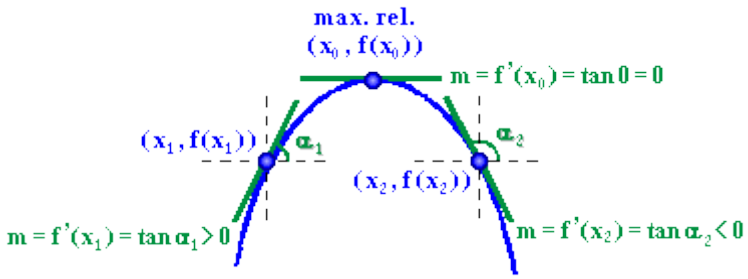
(Observe o sinal da derivada)

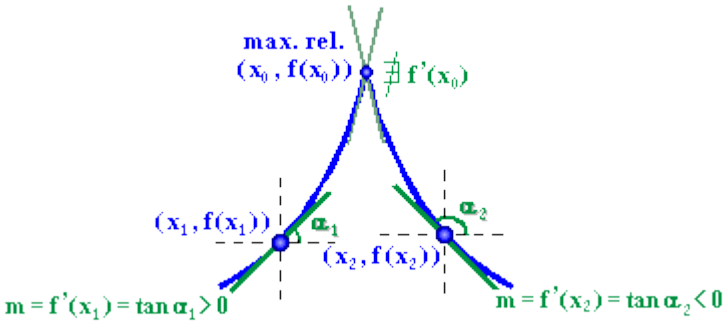
(Observe o sinal da derivada)

(Teste da 1ª Derivada para Extremos Relativos)
Seja f uma função contínua em um intervalo aberto (a, b) contendo x_0. Se f é derivável em todo os pontos do intervalo (a, b), exceto possivelmente em x_0, então

(i) $f'(x) > 0$, $\forall x \in (a, x_0)$ e $f'(x) < 0$, $\forall x \in (x_0, b) \Rightarrow$
$\Rightarrow$ f tem um valor MÁXIMO RELATIVO em x_0.



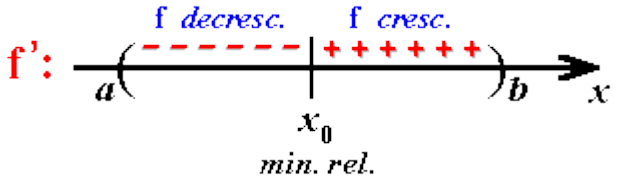


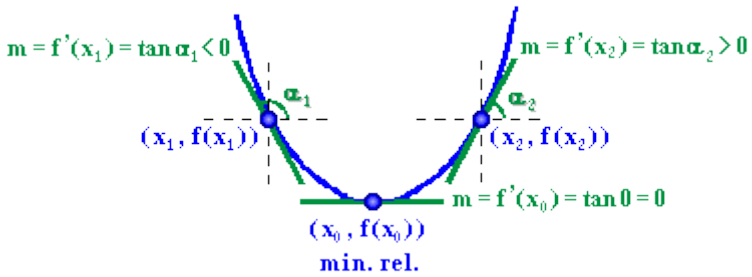


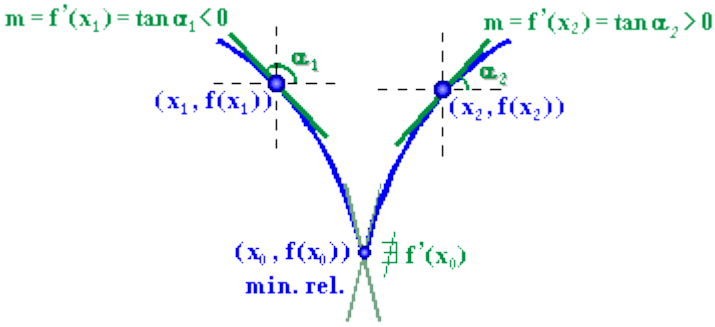
(Observe o sinal da derivada antes e depois do max. rel.)

(Observe o sinal da derivada antes e depois do max. rel.)

(i i) $f'(x) < 0$, $\forall x \in (a, x_0)$ e $f'(x) > 0$, $\forall x \in (x_0, b)$ $\Rightarrow$
$\Rightarrow$ f tem um valor MÍNIMO RELATIVO em x_0.







Exercício 3. Seja
$f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x - 3$
.

(a) Encontre os intervalos onde f é crescente e onde é decrescente.

(b) Encontre e classifique os extremos relativos.

(c) Encontre o valor máximo absoluto da f no intervalo $[-1, 2]$.

Solução :

(a) Encontre os intervalos onde f é crescente e onde é decrescente .

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x - 3$$

$$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3\left(x^2 - 4x + 3\right) = 3(x-1)(x-3)$$

		1	3
$x-1$	−	+	+
$x-3$	−	−	+
f'	+	−	+

Logo ,

f é crescente em $(-\infty, 1]$ e $[3, +\infty)$

f é decrescente em $[1, 3]$

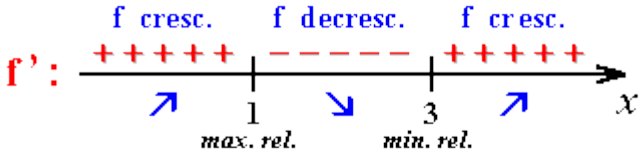
(b) Encontre e classifique os extremos relativos .

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x - 3$$

$$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3\left(x^2 - 4x + 3\right) = 0 \Rightarrow x = 1 \text{ ou } x = 3$$

$$\textit{Números Críticos} \begin{cases} f' = 0: & 1 \text{ e } 3 \\ \nexists f': & \text{não existe} \end{cases}$$

		1	3
$x-1$	−	+	+
$x-3$	−	−	+
f'	+	−	+



$$f(1) = 1^3 - 6 \cdot 1^2 + 9 \cdot 1 - 3 = 1$$

$$f(3) = 3^3 - 6 \cdot 3^2 + 9 \cdot 3 - 3 = -3$$

Ponto de máximo relativo : $(1, f(1)) = (1, 1)$

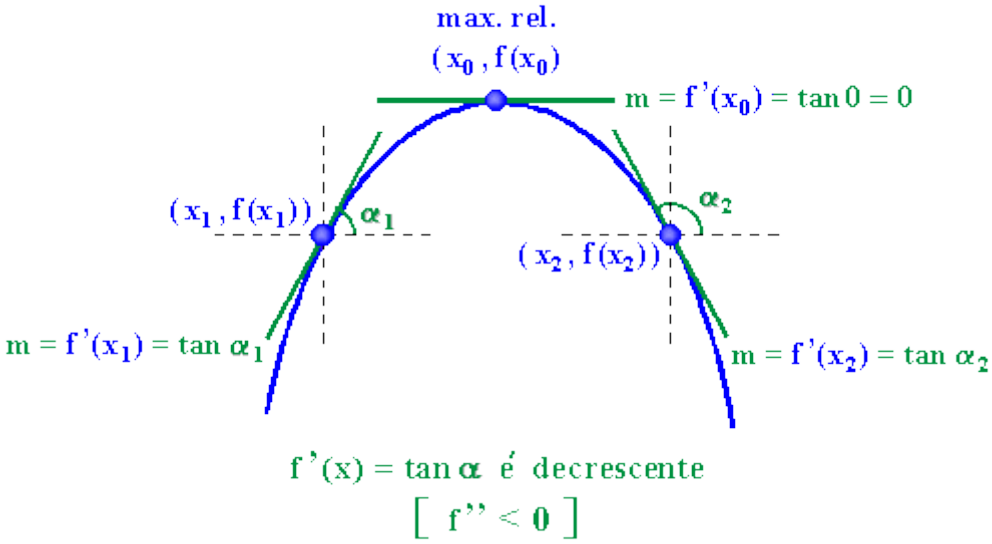
Ponto de mínimo relativo : $(3, f(3)) = (3, -3)$

(Teste da Segunda Derivada para Extremos Relativos)

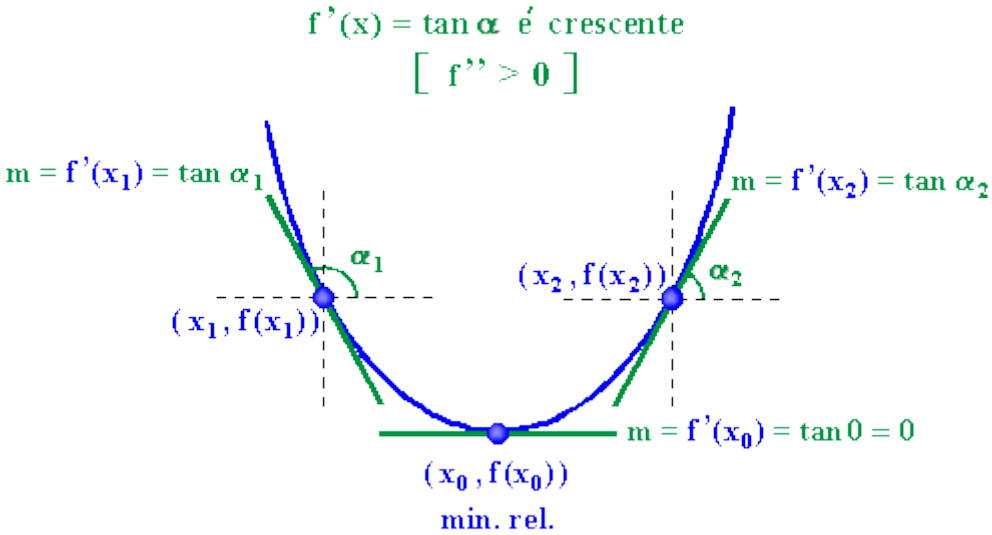
Seja x_o um número crítico tal que $f'(x_o) = 0$.

Se f é derivável em um intervalo aberto I contendo x_o e existe $f''(x_o)$, temos :

(i) Se $f''(x_o) < 0$, então f tem um valor máximo relativo em x_o .



(ii) Se $f''(x_o) > 0$, então f tem um valor mínimo relativo em x_o.



Exercício 4. Dada

$f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x - 3$

, encontre e classifique, usando o teste da 2ª. derivada, os números críticos.

Solução :

$$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3\left(x^2 - 4x + 3\right) = 0 \Rightarrow x = 1 \text{ ou } x = 3$$

$$\textit{Números Críticos} \begin{cases} f' = 0: & 1 \text{ e } 3 \\ \nexists f': & \text{não existe} \end{cases}$$

$$f''(x) = 3(2x - 4) = 6(x - 2) \Rightarrow \begin{cases} f''(1) = 6(1 - 2) = -6 < 0 \\ f''(3) = 6(3 - 2) = 6 > 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\xRightarrow{\text{Teste da 2a derivada}} \begin{cases} f \text{ tem um máximo relativo em } 1 \\ f \text{ tem um mínimo relativo em } 3 \end{cases}$$

$$f(1) = 1^3 - 6 \cdot 1^2 + 9 \cdot 1 - 3 = 1$$
$$f(3) = 3^3 - 6 \cdot 3^2 + 9 \cdot 3 - 3 = -3$$

Ponto de máximo relativo : $(1, f(1)) = (1, 1)$
Ponto de mínimo relativo : $(3, f(3)) = (3, -3)$

Exercício 5. $f(x) = x^3 + 3x^2 + 1$

(a) Encontre os intervalos onde f é crescente e onde é decrescente .

(b) Encontre e classifique os extremos relativos .

(c) Encontre o valor máximo absoluto da f no intervalo $[-1, 5]$.

Exercício 6. $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 36x + 14$

INTEGRAIS

Seja I um intervalo aberto .

(i) $F'(x) = 0,\ \forall x \in I \iff F(x) = c,\ \forall x \in I.$

(ii) $G'(x) = F'(x),\ \forall x \in I \iff G(x) = F(x) + c,\ \forall x \in I.$

Definição de Antidiferenciação :

Uma função F é chamada de antiderivada de uma função f se $F'(x) = f(x),\ \forall x \in Dom_f$.

Exemplo :

Encontre três antiderivadas para cada uma das seguintes funções :

(a) $f(x) = 0$ (b) $g(x) = 1$ (c) $h(x) = x$

(d) $u(x) = x^5$

Definição de Integral Indefinida :

A integral indefinida de f, que denotamos por $\int f(x)dx$, é a coleção de todas as antiderivadas(ou primitivas) de f.

Propriedades das Integrais Indefinidas :

(i) $\int \left(f(x) \pm g(x)\right) dx = \int f(x)\,dx \pm \int g(x)\,dx$

(ii) $\int k\,f(x)\,dx = k \int f(x)\,dx$

(iii) $\frac{d}{dx}\left(\int f(x)\,dx\right) = f(x)$

(iv) $\int f'(x)\,dx = f(x) + c$

Integrais Imediatas :

• $\int 1\, dx = x + c$	• $\frac{d}{dx}(x) = 1$
• $\int x^n\, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c\ ,\ \ n \neq -1$	• $\frac{d}{dx}\left(x^{n+1}\right) = (n+1)\, x^n$
• $\int \operatorname{sen}(x)\, dx = -\cos(x) + c$	• $\frac{d}{dx}\left(\cos(x)\right) = -\operatorname{sen}(x)$
• $\int \cos(x)\, dx = \operatorname{sen}(x) + c$	• $\frac{d}{dx}\left(\operatorname{sen}(x)\right) = \cos(x)$
• $\int \sec^2(x)\, dx = \tan(x) + c$	• $\frac{d}{dx}\left(\tan(x)\right) = \sec^2(x)$
• $\int \csc^2(x)\, dx = -\cot(x) + c$	• $\frac{d}{dx}\left(\cot(x)\right) = -\csc^2(x)$
• $\int \sec(x)\tan(x)\, dx = \sec(x) + c$	• $\frac{d}{dx}\left(\sec(x)\right) = \sec(x)\tan(x)$
• $\int \csc(x)\cot(x)\, dx = -\csc(x) + c$	• $\frac{d}{dx}\left(\csc(x)\right) = -\csc(x)\cot(x)$
• $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\, dx = \operatorname{arcsen}(x) + c$	• $\frac{d}{dx}\left(\operatorname{arcsen}(x)\right) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
• $\int \frac{1}{1+x^2}\, dx = \arctan(x) + c$	• $\frac{d}{dx}\left(\arctan(x)\right) = \frac{1}{1+x^2}$